

EJERCICIO EN CLASE · 75 MIN · EQUIPOS DE 4-5

Autopsia de un *piloto fantasma*.

Van a aplicar el framework de los **Cinco Pilares** a un caso real, documentado y público: el colapso de **Zillow Offers** en 2021 — uno de los fracasos de IA más caros y mejor documentados de la última década. El objetivo no es repasar la historia: es practicar el diagnóstico con rigor y producir un plan de intervención que defenderían frente a un comité directivo real.

RETO

Diagnosticar los Cinco Pilares sobre el caso Zillow Offers, identificar la restricción vinculante y proponer un plan de intervención secuenciado defendible en un pitch de 5 minutos.

MODALIDAD**Equipos 4–5****DURACIÓN****75 min****ENTREGA****Pitch 5 min****EVALUACIÓN****Rúbrica**

Cómo usar este workbook

Este PDF es **rellenable**: pueden escribir directamente en los campos desde cualquier lector (Adobe Reader, Preview en Mac, navegador). Llenen como equipo, guarden el archivo con el nombre del equipo y envíen al docente antes del cierre de la sesión.

Las 5 fases del taller

- 01 · 10 min** Lean el caso (págs. 2-3) y completen el framing del piloto.
- 02 · 20 min** Scorecard pilar por pilar — cada miembro califica solo, después comparen.
- 03 · 15 min** Identifiquen la restricción vinculante usando la pregunta de validación.
- 04 · 20 min** Diseñen un plan de intervención a 30/60/90 días.
- 05 · 10 min** Pitch ejecutivo de 5 min al "comité directivo" (la clase).

CASO REAL, PÚBLICO, DOCUMENTADO

Zillow Offers

Cuando el algoritmo de IA más caro de Wall Street se rompió en público.

Contexto del negocio

Zillow es una de las plataformas inmobiliarias más grandes de Estados Unidos. Su modelo emblemático, el **Zestimate**, estimaba el valor de cualquier vivienda en EE.UU. con un modelo de machine learning entrenado sobre millones de transacciones. En 2018 Zillow lanzó **Zillow Offers**: un negocio de *iBuying* donde el algoritmo no solo estimaba precios — los **usaba para comprar casas directamente**, renovarlas y revenderlas. La promesa: "el amanecer del e-commerce para el sector inmobiliario" (Rich Barton, CEO).

El colapso · noviembre 2021

USD 881 M

Pérdidas totales
del programa

USD 569 M

Write-down de
inventario

25 %

De la plantilla
despedida (≈2.000)

≈ 50 %

Caída de la acción
en 3 meses

Lo que pasó · línea de tiempo

- 2018** Lanzamiento de Zillow Offers como apuesta estratégica de la compañía.
- 2019-2020** Crecimiento agresivo en mercados como Phoenix, Atlanta, Las Vegas, Houston.
- Inicio 2021** Boom inmobiliario por la pandemia. Zillow ajusta el algoritmo para ofertar más alto y "ganar" más casas frente a competidores (Opendoor, Offerpad).
- Q3 2021** El mercado se enfría. El algoritmo, calibrado para mercado en alza, sigue prediciendo apreciación. Zillow termina con miles de casas compradas por encima de su valor de reventa.
- 4 nov 2021** Llamada de emergencia con inversionistas. Cierre completo de Zillow Offers anunciado. "La impredecibilidad para forecast de precios excede lo que anticipamos." — Rich Barton, CEO.
- Dic 2021-2022** Liquidación de ≈7.000 casas a pérdida. Despido del 25% de la plantilla.

EVIDENCIA PÚBLICA POR PILAR

Pistas para su diagnóstico.

Lean con honestidad brutal. La pregunta no es "¿hay debilidades?", es "¿cuál es la restricción vinculante?".

P1 · DATOS

El Zestimate fue entrenado sobre transacciones históricas. La pandemia produjo un régimen de mercado sin precedentes (escasez de inventario, tasas históricamente bajas, migración masiva por trabajo remoto). El modelo sufrió **concept drift** severo: los patrones de entrenamiento dejaron de aplicar. Además, los datos no capturaban la complejidad operativa real — disponibilidad de contratistas, costos de materiales, tiempos de renovación durante COVID.

P2 · CULTURA

Zillow trató el iBuying como una **apuesta de la casa** liderada desde el C-suite. Rich Barton públicamente comprometió la compañía a "e-commerce inmobiliario". Reportes posteriores indican que **data scientists internos advirtieron sobre la volatilidad del modelo**, pero la **presión por crecimiento y por no perder market share** frente a Opendoor llevó a sobrescribir esas advertencias. La cultura premió velocidad sobre cautela.

P3 · TALENTO

Zillow tenía data scientists de primer nivel. El problema no fue capacidad técnica: fue la **ausencia de traductores** con peso suficiente para empujar back a una estrategia comercial que ignoraba las limitaciones del modelo. Los técnicos sabían; los ejecutivos decidieron "ajustar el algoritmo para ofertar más alto" (Bloomberg, nov 2021).

P4 · GOBERNANZA

No hubo un proceso visible de **kill switch**, monitoreo de drift, o circuit breaker cuando el desempeño se degradó. Zillow siguió comprando casas hasta que la pérdida fue de cientos de millones. Stanford GSB señala que tampoco había gobierno claro sobre cuándo el modelo **no debía** usarse (por ejemplo, casas no estandarizadas). El competidor Opendoor sobrevivió aplicando límites mucho más conservadores.

P5 · INCENTIVOS

Los equipos de iBuying eran medidos por **volumen de adquisición** y captura de market share. Frente a Opendoor, la respuesta racional bajo esos KPIs era **ofertar por encima** del Zestimate para ganar la casa — exactamente el comportamiento que destruyó valor. Los incentivos individuales estaban perfectamente alineados con el desastre colectivo.

FUENTES PÚBLICAS

- Zillow Group · Q3 2021 Earnings Release · 2-nov-2021 · investors.zillowgroup.com
- Stanford GSB · "Flip Flop: Why Zillow's Algorithmic Home Buying Venture Imploded" · dic 2021
- Bloomberg · "Zillow Seeks to Sell 7,000 Homes for \$2.8 Billion After Flipping Halt" · nov 2021
- GeekWire · "Why the iBuying algorithms failed Zillow" · 3-nov-2021
- AI Incident Database · Incident 149 · incidentdatabase.ai/cite/149
- Journal of Information Systems Education · vol. 35(1) · 2024 · Análisis académico del caso

FASE 1 · 10 MINUTOS

Framing del piloto.

Antes de diagnosticar, articulen el caso. Si no pueden describirlo claramente, no podrán resolverlo.

EQUIPO

INTEGRANTES

1. CASO DE USO · En una frase, ¿qué prometía hacer la IA?

2. PROMESA DE NEGOCIO · ¿Qué impacto en P&L se prometió? ¿En qué horizonte?

3. STAKEHOLDERS CLAVE · ¿Quién patrocinó? ¿Quién debía usarlo? ¿Quién aprobaba?

4. RESULTADO REAL · ¿Qué pasó? Métrica de fracaso concreta (USD, %, plazo).

HIPÓTESIS INICIAL · antes de diagnosticar

Sin haber hecho el scorecard todavía, ¿cuál es su intuición? ¿Cuál pilar les huele a culpable?

FASE 2 · 20 MINUTOS

Scorecard pilar por pilar.

Cada miembro califica solo primero. Luego comparen — las discrepancias son más informativas que el consenso.

ESCALA 1-5 1 = inexistente · 2 = ad hoc · 3 = en proceso · 4 = sólido · 5 = maduro			
Califiquen con la evidencia disponible, no con lo que les gustaría. Sesgo de optimismo — Kahneman (2011).			
PILAR	PREGUNTA DE VALIDACIÓN	PROMEDIO INDIVIDUAL	EQUIPO
P1 · Datos	¿Los datos de entrenamiento siguen reflejando la realidad operativa? ¿Hay infraestructura para monitorear drift? Evidencia / nota: Uso de datos históricos sin monitoreo posterior de desem	4	
P2 · Cultura	¿La iniciativa está liderada por una línea de negocio con P&L; no por TI/Innovación? ¿Hay tolerancia a frenar? Evidencia / nota: Cero mecanismos ni tolerancia a frenar las decisiones de	1	
P3 · Talento	¿Hay traductores analíticos con peso suficiente para empujar back a una decisión ejecutiva mal informada? Evidencia / nota: Ningún analista pudo convencer a la Gerencia de revertir	5	
P4 · Gobernanza	¿Hay procesos de validación, monitoreo, kill switch, ownership en producción y auditoría documentados? Evidencia / nota: Cero procesos de gobierno sobre los resultados del mode	2	
P5 · Incentivos	¿Los KPIs de quienes operan el modelo premian usarlo bien — o premian un comportamiento que destruye valor? Evidencia / nota: KPIs enfocados sólo en adquisición, no en los márgenes	3	

REGLA DE VALIDACIÓN CRUZADA

Si la diferencia entre miembros del equipo en algún pilar es ≥ 2 puntos, deténganse y discutan antes de promediar.

Una discrepancia grande es la señal más rica del ejercicio: significa que diferentes áreas leen la misma evidencia de manera distinta.

FASE 3 · 15 MINUTOS

Identifiquen la restricción vinculante.

¿Cuál pilar, si lo resuelven primero, desbloquea el mayor progreso?

Paso A · Ponderen según el tipo de caso de IA

El peso de cada pilar cambia según el tipo de iniciativa. Marquen el tipo y usen los pesos sugeridos — o ajústenselos si tienen argumento.

- | | |
|---|--|
| ☐ Predicción / forecast | Datos 0.30 · Gobern 0.25 · Incent 0.20 · Talento 0.15 · Cultura 0.10 |
| ☒ Augmentación de decisión | Cultura 0.30 · Incent 0.25 · Talento 0.20 · Datos 0.15 · Gobern 0.10 |
| ☐ Automatización de proceso | Incent 0.30 · Gobern 0.25 · Datos 0.20 · Cultura 0.15 · Talento 0.10 |
| ☐ Customer-facing (enganche) | Cultura 0.25 · Datos 0.25 · Gobern 0.20 · Incent 0.20 · Talento 0.10 |

Paso B · Calculen el score ponderado y rankeen los pilares

P1 Datos	P2 Cultura	P3 Talento	P4 Gobern.	P5 Incent.
Score eq. × peso = pond.	Score eq. × peso = pond.	Score eq. × peso = pond.	Score eq. × peso = pond.	Score eq. × peso = pond.
4*0.15=.90	1*0.3=0.30	5*0.20=1	2*0.10=0.20	3*0.25=0.75

Ejemplo: si P5 = 1.5 (equipo) y el peso del tipo es 0.30 → ponderado = 0.45. **El pilar con el MENOR ponderado es la restricción vinculante.**

RESTRICCIÓN VINCULANTE

El pilar que, si lo resuelven primero, desbloquea el mayor progreso. Solo uno.

PILAR ELEGIDO

P2. CULTURA

Es el pilar que soporta la visión estratégica de la compañía y cómo la visión se lleva a la operaci

FASE 4 · 20 MINUTOS

Plan de intervención 30 / 60 / 90.

Diseñen tres acciones concretas — una por horizonte. Con dueño, métrica de avance y presupuesto.

30 días — Quick win observable

ACCIÓN CONCRETA

Cambiar visión estratégica de la compañía (de la acumulación del market share mejores márgenes)+KPI

DUEÑO

CEO y Jefes de área

MÉTRICA DE AVANCE

% procesos y KPI modificados

PRESUPUESTO ESTIMADO

USD 100.000

60 días — Capacidad o proceso instalado

ACCIÓN CONCRETA

Establecer e implementar la política de Gobierno sobre los datos y modelos que afectan el core de ne

DUEÑO

CIO / Data Science

MÉTRICA DE AVANCE

Nº mecanismos de comprob de modelos autom

PRESUPUESTO ESTIMADO

90 días — Evidencia de cambio sostenido

ACCIÓN CONCRETA

Nuevos modelos que incluyan otras vars con volatilidad similar.

DUEÑO

CIO

MÉTRICA DE AVANCE

% modelos reentrenados

PRESUPUESTO ESTIMADO

¿POR QUÉ ESTE PLAN Y NO OTRO?

Anticipen la pregunta del CFO: ¿por qué no atacan otros pilares en paralelo? — argumento de secuenciación.

Porque el pilar Cultura es el que habilitará las acciones sobre los demás pilares.

FASE 5 · 10 MINUTOS · PITCH EJECUTIVO

Cinco minutos. Un comité directivo.

Estructura sugerida del pitch

Imaginen que están pidiendo presupuesto a un comité ejecutivo que no leyó el caso. La carga de la prueba es suya.

00:00-00:45	El caso	— Qué se prometió, qué pasó, métrica de fracaso.
00:45-02:15	El diagnóstico	— Los 5 scores ponderados. Una pieza de evidencia por pilar.
02:15-03:45	La restricción	— Pilar elegido + por qué ese y no otro.
03:45-04:30	El plan 90 días	— Acción, dueño, métrica de avance.
04:30-05:00	El pedido	— Presupuesto, decisión que necesitan del comité, fecha.

Rúbrica de evaluación

25%	Diagnóstico honesto y evidenciado	Cada score está respaldado por evidencia concreta del caso. Cero sesgo de optimismo.
25%	Identificación correcta del pilar	El pilar elegido es defendible. El argumento descarta los otros con razones, no por descarte.
30%	Calidad y realismo del plan	Acciones específicas, medibles, con dueño y plazo. Argumento de secuenciación claro.
20%	Claridad del pitch ejecutivo	5 minutos exactos. Lenguaje de negocio, no técnico. El comité podría decidir con esto.

Validación post-pitch · auto-evaluación del equipo

Después de escuchar a otros equipos, validen su propio trabajo respondiendo:

¿Cambiarían su pilar limitante después de oír otros pitches? ¿Por qué?

¿Cuál fue la objeción más fuerte que recibieron — y qué les enseña?

Si pudieran rehacer el diagnóstico, ¿qué evidencia adicional buscarían?